

Kapitel 2 Kombinatorik

Nutzen vom Zählen

- Zählen $\longleftrightarrow$ Aufzählen (Algorithmisch)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (diskreter Fall)
- Kombinatorik $\rightarrow$ kombinatorische Optimierung
- Codierungstheorie (Schranken an die Codes)
- Kryptographie (Brute Force usw.)
- Algebra, Algebraische Geometrie $\rightarrow$ Kryptographie

Ein Problemmuster: es liegen Mengen vor $A, B, C, \dots$ mit bekannten Größen $|A|, |B|, |C|, \dots$

Gesucht: Größen von Mengen, die man auf $A, B, C, \dots$ aufbaut: $|A \cup B|, |A \cap B|, |B^A|, |A \times B|, \dots$

Diese Muster werden in konkreten Aufgaben oft in einer Alltagssprache versteckt.

Bemerkung zu: Grundlagen der Mathematik: $\mathbb{N}_0$

gehören zu den Grundlagen, sodass die Formeln, die wir am Anfang sehen eigentlich taublogisch sind (d.h. in Worten erklären definieren wir durch unsere Formeln $+$ und $\cdot$ auf $\mathbb{N}_0$).

Ein ganzzahliges Intervall von 1 bis $n \in \mathbb{N}_0$ ist

$[n] := \{1, \dots, n\} := \{i \in \mathbb{Z} : 1 \leq i \leq n\}$. Insbesondere,

$[0] = \emptyset$.

1

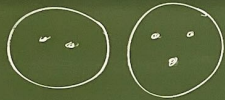
Eine Menge A nennt man endlich,
wenn eine bijektive Abbildung $[n] \rightarrow A$
existiert, mit $n \in \mathbb{N}_0$. Man nennt $|A| = n$
die Größe von A (oder die Kardinalität).

Bei einer Menge A , die unendlich ist,
setzen wir $|A| := \infty$. Die Bijektive
Abbildung $[n] \rightarrow A$ ist die Nummerierung,
 $i \in [n] \mapsto a_i$, $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ mit
 $a_i \neq a_j$ bei $i \neq j$.

1 Vereinigung.

Mengen A und B heißen disjunkt, wenn $A \cap B = \emptyset$ ist.

In diesem schreibt man $A \dot{\cup} B$ (disjunkte Vereinigung von
 A und B) an der Stelle von $A \cup B$



Prop 1.1. Seien A, B disjunkt endliche
Mengen. Dann ist $|A \dot{\cup} B| = |A| + |B|$.

Beweis: Wenn $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_i \neq a_j$ bei $i \neq j$,
und $B = \{b_1, \dots, b_m\}$ mit $m \in \mathbb{N}_0$ und $b_i \neq b_j$ bei $i \neq j$, dann

ist $C := A \dot{\cup} B = \{c_1, \dots, c_{n+m}\}$ mit $c_i = \begin{cases} a_i & \text{für } i \in [n] \\ b_{i-n} & \text{für } i \in [n+m] \setminus [n] \end{cases}$ Da A und B disjunkt
sind gilt $c_i \neq c_j$ bei $i \neq j$. $\Rightarrow |C| = n+m = |A| + |B|$. $\square$

Jetzt allgemeiner, ohne die Annahme $A \cap B = \emptyset$.

Prop 1.2. Seien A, B endliche Mengen.

Dann gilt $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Beweis:

$$|A \cup B| = |(A \setminus B) \cup B| \stackrel{\text{Prop 1.1}}{=} |A \setminus B| + |B|. \quad \Rightarrow$$

$$|A| = |(A \setminus B) \cup (A \cap B)| \stackrel{\text{Prop 1.1}}{=} |A \setminus B| + |A \cap B|$$

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A \setminus B| + |B| = (|A| - |A \cap B|) + |B| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B|. \quad \square \end{aligned}$$

Bsp 1.3

$C = \{i \in \{1, \dots, 60\} : i \text{ ist durch 2 oder durch 3 teilbar}\}$ (3)

$|C| = ??$ Wir haben $C = A \cup B$ mit

$A = \{i \in [60] : i \text{ ist durch 2 teilbar}\},$
 $B = \{i \in [60] : i \text{ ist durch 3 teilbar}\} \quad \Rightarrow \text{Prop 1.2.}$

$$|C| = |A| + |B| - |A \cap B| = 30 + 20 - |A \cap B|$$

$A \cap B = \{i \in [60] : i \text{ ist durch 2 und 3 teilbar}\}$
 $= \{i \in [60] : i \text{ durch 6 teilbar}\} \quad \Rightarrow$

$$|A \cap B| = 10$$

$$\Rightarrow |C| = 30 + 20 - 10 = 40.$$

Prop 1.1 kann man noch in die folgende Richtung verallgemeinern, man betrachtet die disjunkte Vereinigung $A_1 \cup \dots \cup A_n$, d.h. eine Vereinigung mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$.

Prop 1.4 Seien $A_1, \dots, A_n$ paarweise disjunkte endliche Mengen ($n \in \mathbb{N}_0$ und $A_i \cap A_j = \emptyset$ bei $i \neq j$). Dann

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|$$

Beweis z.B. durch Induktion.

□

2 Kartesisches Produkt.



A Schwester
B Schilder

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

Prop 1.5 Seien A, B endliche Mengen.

Dann gilt $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Beweis:

$$\begin{aligned} |A \times B| &= \left| \bigcup_{a \in A} \{a\} \times B \right| = \sum_{a \in A} |\{a\} \times B| \\ &= \sum_{a \in A} |B| = |A| \cdot |B|. \end{aligned}$$

□

(4)

Allgemeiner gilt:

Prop. 1.6. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen ($n \in \mathbb{N}$).

Dann gilt:

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = \prod_{i=1}^n |A_i|.$$

Beweis: Induktion über n , der Fall $n=2$ steht schon (Prop 1.5).

$$\{1,2\} \times \{3,4\} \times \{5,6\} = \{ (1,3,5), (1,3,6), (1,4,5), (1,4,6), (2,3,5), (2,3,6), (2,4,5), (2,4,6) \}$$

$n=0$.

$$A_1 \times \dots \times A_n = \{ () \}$$

1 Elementarw. $\uparrow$ 0-Tupel.

$\prod$ über die leere Menge ist auch 1.

$$L = [\underset{\substack{\uparrow \\ \text{Liste}}}{L[0]}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Liste}}}{L[n-1]}]$$

$$L = [[1,2], [3,4], [5,6]]$$

(5)